

CHAPITRE 1

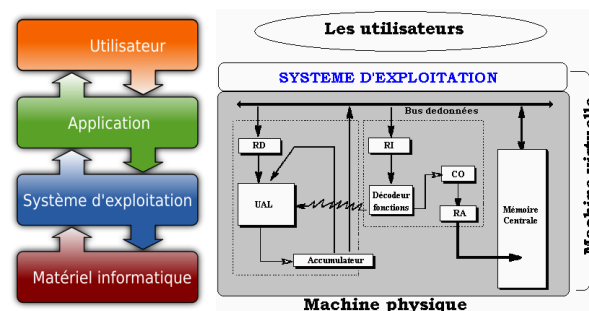
Systèmes d'exploitation

1 Système d'exploitation

Définition 1. Un système d'exploitation (SE) ou Operating System (OS) en anglais est un ensemble de programmes installés sur une machine qui permet de gérer ses dispositifs matériels (comme la mémoire, ses périphériques) et d'en donner une représentation virtuelle aux utilisateurs, permettant de commander la machine.

Ainsi, *le système d'exploitation permet d'utiliser la machine en ignorant les détails de l'architecture matérielle.*

Exemple 1. Il existe différents systèmes d'exploitation : ceux de la famille Windows (par exemple Windows 11), ceux de la famille Apple (par exemple macOS 15), ou encore ceux de la famille GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Archlinux...).



Le système d'exploitation possède différentes responsabilités :

Gestion des ressources matérielles : L'OS cache la complexité du matériel : il joue le rôle d'interface entre les programmes et la machine ainsi qu'avec les périphériques d'entrée/sortie. Il rend ainsi possible l'exécution de programmes sur des machines parfois très différentes physiquement.

Exécution des programmes : L'OS charge les programmes depuis la mémoire et gère leurs exécutions sur le processeur. On appelle ces programmes en mémoire des processus. Cependant, le processeur ne peut faire **qu'une seule chose à la fois !** Les systèmes d'exploitation modernes permettent de faire fonctionner **plusieurs processus en même temps**.

Gestion de la mémoire : Un programme avec ses données est stocké dans la mémoire. L'OS s'assure que seule la partie utile à l'exécution du programme à l'instant t est chargée dans la RAM en effaçant les données non utilisées pendant un certain temps. Il permet de faire fonctionner ensemble efficacement les différents composants matériels de l'ordinateur.

Sécurisation : L'OS assure la sécurité globale du système. Il empêche que certaines opérations soient effectuées dans certains contextes (par exemple que certains utilisateurs aient accès aux fichiers d'un autre utilisateur, pourtant présents sur la même machine).

2 Fichiers et utilisateurs

Le système d'exploitation permet d'accéder facilement aux données situées dans l'espace de stockage de la machine.

Le système d'exploitation utilise pour cela des **fichiers**, organisés dans des **dossiers** (ou répertoire).

- un **fichier** possède un nom, une extension (.py, .pdf, .md etc), ainsi que des métadonnées (date de création, de modification, type de donnée, etc).
- les **dossiers** sont constitués de plusieurs fichiers et d'autres dossiers. Ils sont organisés de manière hiérarchique, on parle d'arborescence.

Définition 2. Le répertoire **racine** est le répertoire le plus haut dans l'arborescence des fichiers. On le note /, tous les fichiers et tous les dossiers sont contenus dans le répertoire racine ou un de ses sous-répertoires.

Chaque fichier est identifié de manière unique par un **chemin d'accès** (son **emplacement**), qui part de la racine et mentionne chaque dossier jusqu'au fichier en question.

Une même machine peut être utilisée par différents **utilisateurs**. Tout fichier ou dossier présent dans l'arborescence des fichiers possède un **propriétaire** ainsi que des **permissions** qui gèrent les autorisations d'accès au fichier pour le propriétaire ainsi que les autres utilisateurs.

Définition 3. Les **permissions** des fichiers sont les suivantes :

Permission	Description
Lecture	L'utilisateur peut afficher le contenu du fichier.
Écriture	L'utilisateur peut écrire dans le fichier.
Exécution	L'utilisateur peut exécuter le fichier comme un programme.

3 Ligne de commande

Le **terminal** est un programme qui permet d'exécuter des **lignes de commande**. Il s'agit d'instructions données au système d'exploitation sous forme de texte. Celui-ci les exécute depuis le **répertoire courant**, puis affiche le résultat (textuel) dans le terminal.

Remarque. Par défaut le répertoire courant est le répertoire personnel de l'utilisateur, et a pour chemin /home/nom_utilisateur/, abrégé en ~/ sous Linux.

Définition 4. Les commandes à connaître sont :

Commande	Description	Commande	Description
touch	Crée un fichier vide.	cd	Change de répertoire courant.
ls	Liste le contenu du répertoire courant.	mkdir	Crée un répertoire.
cp	Copie un fichier ou un dossier d'un emplacement à un autre.	cat	Affiche le contenu d'un fichier.
mv	Déplace un fichier ou un dossier d'un emplacement à un autre.	grep	Cherche du texte dans un fichier.
rm	Supprime un fichier ou un dossier.	chmod	Change les permissions d'un fichier ou d'un dossier.
		man	Affiche la page de manuel.

Exemple 2. On affiche le contenu d'un fichier présent dans le sous-répertoire cours-nsi-premiere. Code python

```
1 > ls
2 cours-nsi-premiere
3 > cd cours-nsi-premiere
4 > ls
5 README.md
6 > cat README.md
7 # cours-nsi-premiere
8
9 Dépôt des cours de NSI du lycée Fustel de Coulanges (première).
10
11 Ça va être super !
```